

Privacy by Design: Entwicklung und Bewertung eines Offline-Sprachassistenten als Alternative zu Cloud-basierten Systemen

Moritz Rühm

Bachelor-Thesis

zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.)

Studiengang Unternehmens- und Wirtschaftsinformatik

Fakultät für Informatik

Technische Hochschule Mannheim

31.05.2026

Betreuer

Prof. Kai Eckert, Technische Hochschule Mannheim

Prof. Oliver Hummel, Technische Hochschule Mannheim

Rühm, Moritz:

Privacy by Design: Entwicklung und Bewertung eines Offline-Sprachassistenten als Alternative zu Cloud-basierten Systemen / Moritz Rühm. –

Bachelor-Thesis, Mannheim: Technische Hochschule Mannheim, 2026. 20 Seiten.

Rühm, Moritz:

Privacy by Design: Development and evaluation of an offline voice assistant as an alternative to cloud-based systems / Moritz Rühm. –

Bachelor Thesis, Mannheim: University of Applied Sciences Mannheim, 2026. 20 pages.

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form bei Personenbezeichnungen verzichtet. Ich weise deshalb darauf hin, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Der Einsatz künstlicher Intelligenz erfolgte ausschließlich unterstützend, insbesondere zur Literaturrecherche sowie zur Überprüfung von Rechtschreibung und sprachlicher Verständlichkeit.

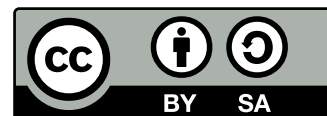
Mannheim, 31.05.2026

Moritz Rühm

Moritz Rühm

Ich bin damit einverstanden, dass meine Arbeit veröffentlicht wird, d. h. dass die Arbeit elektronisch gespeichert, in andere Formate konvertiert, auf den Servern der Technischen Hochschule Mannheim öffentlich zugänglich gemacht und über das Internet verbreitet werden darf.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons](#) „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“ Lizenz.



Abstrakt

Privacy by Design: Entwicklung und Bewertung eines Offline-Sprachassistenten als Alternative zu Cloud-basierten Systemen

Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Wie ein Hund! sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte. Es ist ein eigentümlicher Apparat, sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohl bekannten Apparat. Sie hätten noch ins Boot springen können, aber der Reisende hob ein schweres, geknotetes Tau vom Boden, drohte ihnen damit und hielt sie dadurch von dem Sprunge ab. In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Künstlern sehr zurückgegangen. Aber sie überwandten sich, umdrängten den Käfig und wollten sich gar nicht fortrühren.

Abstract

Privacy by Design: Development and evaluation of an offline voice assistant as an alternative to cloud-based systems

The European languages are members of the same family. Their separate existence is a myth. For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words. Everyone realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar, pronunciation and more common words. If several languages coalesce, the grammar of the resulting language is more simple and regular than that of the individual languages. The new common language will be more simple and regular than the existing European languages. It will be as simple as Occidental; in fact, it will be Occidental. To an English person, it will seem like simplified English, as a skeptical Cambridge friend of mine told me what Occidental is.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	viii
Tabellenverzeichnis	ix
Quellcodeverzeichnis	x
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Motivation	1
1.3 Ziel der Arbeit	1
2 Grundlagen	2
2.1 Wake-Word-Erkennung	2
2.2 Speech-To-Text	2
2.3 Large Language Models	2
2.4 Text-To-Speech	2
2.5 Aktueller Stand der Technologie	2
3 Methodik	3
3.1 Design Science Research	3
3.2 Begründung der Wahl	4
4 Prototypische Implementierung	5
4.1 Anforderungsanalyse	5
4.2 Auswahl des Tech-Stacks	5
4.3 Umsetzung	5
4.4 Demonstration	5
5 Evaluation	6
5.1 Versuche auf verschiedener Hardware	6
5.1.1 Raspberry Pi	6
5.1.2 Macbook Air M4	6
5.1.3 Beelink GT9 Pro	6

5.2	Vergleich mit Cloud-basierten Lösungen und DIY-Architekturen	6
5.2.1	Alexa	6
5.2.2	Siri	6
5.2.3	Homeassistant Voice Assistant	6
5.3	Use-Cases	6
5.3.1	Smart-Home Steuerung	6
5.3.2	Pflege	6
5.3.3	Hausaufgaben Helfer	6
6	Fazit und Ausblick	7
6.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	7
6.2	Beitrag der Arbeit	7
6.3	Limitationen	7
6.4	Forschungsausblick	7
	Literatur	xi
	A Anhang A	xii
	B Anhang B	xiii

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Quellcodeverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Problemstellung

Test1

1.2 Motivation

Test2

1.3 Ziel der Arbeit

Test3

Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Wake-Word-Erkennung

Test1

2.2 Speech-To-Text

Test2

2.3 Large Language Models

Test3

2.4 Text-To-Speech

Test4

2.5 Aktueller Stand der Technologie

Test5

Kapitel 3

Methodik

Die wissenschaftliche Arbeit wird auf dem sechsstufigen Prozess des Design Science Research nach Pfeffers et al. [1] basieren, welcher einen strukturierten Rahmen für die Entwicklung und Evaluation eines Artefakts bietet.

3.1 Design Science Research

Im ersten Schritt wird hierbei das Problem identifiziert und die Motivation für die Arbeit beschrieben, wobei sich das Problem auf die fehlende Datenschutzkonformität aktueller Sprachassistenten bezieht und die Motivation der Arbeit in der Minderung gesammelter Daten für Nutzer liegt [1].

Anschließend werden genaue Anforderungen, also qualitative, aber auch quantitative Ziele, für eine Lösung unter Betracht der Problematik erstellt [1].

Mit diesen Grundbausteinen kann nun ein Artefakt, in diesem Falle ein Offline-Sprachassistent, entwickelt werden [1]. Das Artefakt muss jedoch nicht unbedingt vollständig sein, aber mindestens die zuvor definierten Anforderungen erfüllen.

Dieses Produkt wird jetzt in verschiedenen Use Cases demonstriert [1] (beispielsweise das Führen einer einfachen Unterhaltung auf leistungsstarker, aber auch ressourcenbeschränkter Hardware), bei dem ein oder mehrere der Probleme des ersten Schrittes gelöst werden. Nah an die Demonstration angeknüpft wird das Artefakt dann gegen die Ursprungsproblematik evaluiert [1]. Im Zuge dessen werden die gemessenen Ergebnisse mit den anfänglichen Zielen, aber auch ähnlichen Lösungen verglichen. Im Falle des Sprachassistenten können beispielsweise die Antwortzeiten verschiedener Hardware gegen existierenden Cloud-Lösungen verglichen werden. Weiterhin werden im Evaluationsteil auch verschiedenste Use Cases für das Produkt vorgestellt und die Funktion des Sprachassistenten in diesen erläutert.

Abschließend werden im sechsten und letzten Schritt die Ergebnisse der Arbeit, sowie die Bedeutung des entwickelten Artefakts für die Forschung und Praxis kommuniziert. Dies beinhaltet unter anderem eine kritische Diskussion über die Limitationen, wie die begrenzte Rechenleistung bestimmter Hardware, sowohl auch der Herausforderungen, wie

Modellaktualisierungen. Die gewonnenen Ergebnisse sollen letztendlich für professionelle und akademische, aber auch andere relevante Gruppen zugänglich gemacht werden. [1]

3.2 Begründung der Wahl

Kapitel 4

Prototypische Implementierung

4.1 Anforderungsanalyse

Test1

4.2 Auswahl des Tech-Stacks

Test2

4.3 Umsetzung

Test3

4.4 Demonstration

Test4

Kapitel 5

Evaluation

5.1 Versuche auf verschiedener Hardware

5.1.1 Raspberry Pi

5.1.2 Macbook Air M4

5.1.3 Beelink GT9 Pro

5.2 Vergleich mit Cloud-basierten Lösungen und DIY-Architekturen

5.2.1 Alexa

5.2.2 Siri

5.2.3 Homeassistant Voice Assistant

5.3 Use-Cases

5.3.1 Smart-Home Steuerung

5.3.2 Pflege

5.3.3 Hausaufgaben Helfer

Kapitel 6

Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Test1

6.2 Beitrag der Arbeit

Test2

6.3 Limitationen

Test3

6.4 Forschungsausblick

Test4

Literatur

- [1] Ken Peffers, Tuure Tuunanen, Marcus Rothenberger und S. Chatterjee. „A Design Science Research Methodology for Information Systems Research“. In: *Journal of Management Information Systems* 24 (1. Jan. 2007), S. 45–77. doi: [10.2753/MIS0742-1222240302](https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302).

Anhang A

Anhang A

Anhang B

Anhang B